

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

Curso de Engenharia de Software

Práticas Extensionistas Integradoras VI

SAFE STUDENT

GUIA DE DEFESA PARA BANCA E DEMONSTRAÇÃO DO MVP

Roteiro de fala • demonstração ao vivo • contingência • perguntas e respostas

Flavio Gabrig Ferreira — 202323361

Richardson Conceição Ferreira — 202323181

Lealdo Coelho Válido de Jesus — 202323215

Gerente do projeto: Richardson Conceição Ferreira

Professor(a): Altemar Sales de Oliveira

Saquarema/RJ • 2026

Como usar este guia

Este documento foi preparado a partir da apresentação final, da especificação de requisitos/UML/DER, do plano e relatório de testes, do relatório de validação acadêmica controlada, do manual do usuário e do código do MVP Safe Student. O objetivo é preparar uma defesa técnica coerente, objetiva e demonstrável, sem transformar a banca em uma leitura de documentos.

Mensagem central para memorizar

O Safe Student registra um evento de entrada ou saída, valida a regra no backend, informa o responsável autorizado e mantém o registro disponível para histórico, relatório e auditoria.

- Use a seção 3 para ensaiar a fala completa dos 10 slides.
- Use a seção 4 para treinar a demonstração do MVP até o fluxo ficar automático.
- Use a seção 6 para treinar perguntas difíceis da banca em voz alta, sem ler a resposta.
- Na véspera, execute o checklist da seção 5 e deixe o plano B pronto.
- No dia, priorize clareza, domínio de escopo e demonstração funcional; não tente recitar o relatório inteiro.

Sumário de uso

1. Estratégia geral da defesa
2. Divisão entre os integrantes e cronômetro de 12 minutos
3. Fala completa slide a slide
4. Roteiro detalhado da demonstração do MVP
5. Checklist e plano de contingência
6. Simulação de banca — 40 perguntas difíceis e respostas
7. Treino recomendado e critérios de desempenho
8. Cartão de emergência — uma página para o dia da banca

1. Estratégia geral da defesa

1.1 O que a banca precisa entender

- Problema: processos manuais ou dispersos reduzem rastreabilidade da presença e atrasam a comunicação família-escola.
- Decisão de escopo: o MVP resolve presença, notificação, histórico, relatórios, comunicação e auditoria; não tenta substituir toda a gestão escolar.
- Decisão técnica: QR/token foi priorizado por reduzir custo, hardware e tratamento de dados sensíveis no MVP.
- Qualidade: requisitos são rastreáveis, regras críticas são validadas no backend e existem testes automatizados.
- Limite profissional: o MVP é acadêmico e demonstrável; produção exigiria banco relacional, HTTPS/TLS, backup, monitoramento e governança institucional.

1.2 Quatro pilares da argumentação

Pilar	O que provar	Evidência na defesa
Problema	Existe necessidade clara e delimitada.	Slide 2 + justificativa.
Engenharia	A solução foi especificada antes de ser demonstrada.	Slides 5 e 6: RF/RNF, UML e DER.
Gestão e risco	Houve controle de escopo, tempo, comunicação e risco.	Slides 7 e 8.
Produto	O núcleo do sistema funciona.	Slide 9 + demonstração ao vivo + testes.

1.3 Regras de comunicação

- Não leia os slides. Use-os como âncoras visuais e explique decisões.
- Responda primeiro a pergunta; só depois dê contexto técnico.
- Quando houver limitação, reconheça e explique a evolução prevista. Isso demonstra maturidade, não fraqueza.
- Não use números da validação acadêmica controlada como prova estatística da população escolar.
- Se a banca interromper, pare a fala, responda objetivamente e retome pelo próximo ponto lógico.

1.4 O que evitar

- Dizer que o MVP está pronto para produção.
- Prometer aumento de frequência escolar sem baseline causal.
- Apresentar biometria como parte do MVP atual.
- Dizer que JSON local é o banco definitivo.
- Afirmar que a validação acadêmica controlada equivale a um piloto institucional homologado.
- Entrar em detalhes de código antes de explicar o valor da regra de negócio.

2. Divisão entre os integrantes e cronômetro de 12 minutos

A divisão abaixo preserva o papel de Richardson na gestão e na narrativa geral e concentra Flavio nos requisitos, modelagem e demonstração técnica. O objetivo é reduzir trocas de apresentador e evitar perda de ritmo.

Slide	Tema	Apresentador	Tempo	Acumulado	Objetivo
1	Abertura	Richardson	0:35	0:35	Contextualizar equipe e proposta.
2	Problema e justificativa	Richardson	1:00	1:35	Mostrar a dor antes da solução.
3	Escopo do MVP	Richardson	1:00	2:35	Provar controle de

Slide	Tema	Apresentador	Tempo	Acumulado	Objetivo
					escopo.
4	Usuários e validação	Richardson	0:55	3:30	Conectar solução aos perfis.
5	Requisitos	Flavio	0:50	4:20	Mostrar rastreabilidade.
6	Modelagem	Flavio	1:05	5:25	Explicar UML/DER por um fluxo.
7	Gerenciamento	Richardson	0:45	6:10	Evidenciar gestão do projeto.
8	Riscos e conformidade	Richardson	1:00	7:10	Justificar decisões e limites.
9	MVP + demo	Flavio	3:20	10:30	Demonstrar valor ponta a ponta.
10	Conclusão	Richardson	0:45	11:15	Fechar com contribuição e evolução.
—	Reserva	Ambos	0:45	12:00	Atraso, troca de tela ou transição.

Versão de emergência para banca de 10 minutos

Reduza o slide 4 para 30 s, o slide 7 para 25 s, o slide 8 para 40 s e limite a demonstração a 2 min 30 s: Portaria registra entrada → Responsável vê notificação → Gestão abre auditoria.

3. Fala completa slide a slide

3.1 Slide 1 — SAFE STUDENT — abertura

Apresentador: Richardson | **Tempo-alvo:** 35 segundos

Objetivo: Apresentar a equipe, a disciplina e a proposta em uma frase, sem entrar ainda em detalhes técnicos.

FALA SUGERIDA

“Boa noite. Nós somos Flavio Gabrig Ferreira, Richardson Conceição Ferreira e Lealdo Coelho Válido de Jesus, do curso de Engenharia de Software, na disciplina Práticas Extensionistas Integradoras VI, sob orientação do professor Altemar Sales de Oliveira. Nosso projeto é o Safe Student. A proposta é tornar o registro de presença escolar mais rastreável e melhorar a comunicação entre escola e responsáveis por meio de um fluxo simples de entrada e saída por QR ou token. Nesta apresentação vamos mostrar o problema, as decisões de Engenharia de Software, o gerenciamento do projeto e, principalmente, um MVP funcional.”

Onde apontar	Aponte apenas para o título e para a identificação dos integrantes.
Transição	“Começamos pelo problema que orientou todo o escopo.”
Evitar	Não comece listando tecnologias.

3.2 Slide 2 — Problema e justificativa

Apresentador: Richardson | **Tempo-alvo:** 1 minuto

Objetivo: Demonstrar que o produto nasceu de uma necessidade concreta e que a solução está proporcional ao problema.

FALA SUGERIDA

“O problema central é a fragmentação do controle de presença e da comunicação em momentos críticos da rotina escolar. Quando entrada e saída dependem de registros manuais, listas ou mensagens dispersas, a escola perde rastreabilidade e o responsável pode receber a informação com atraso. A justificativa do Safe Student é aplicar Engenharia de Software a esse fluxo específico: registrar o evento, validar a operação, informar o responsável autorizado e manter histórico auditável. Por envolver ambiente escolar e dados relacionados a menores, também reduzimos a coleta ao mínimo necessário e excluímos biometria do MVP. O resultado esperado nesta fase é um MVP demonstrável, não um sistema escolar completo.”

Onde apontar	Destaque visualmente “Problema”, “Justificativa” e os selos QR/token, Sem biometria, LGPD e RBAC.
Transição	“A partir desse problema, o primeiro trabalho de engenharia foi limitar corretamente o escopo.”
Evitar	Não afirme que o sistema, sozinho, aumenta a frequência escolar.

3.3 Slide 3 — Escopo consolidado do MVP

Apresentador: Richardson | **Tempo-alvo:** 1 minuto

Objetivo: Provar que a equipe controla o escopo e entende o conceito de MVP.

FALA SUGERIDA

“O MVP foi reduzido a cinco capacidades centrais. Primeiro, autenticação com perfis distintos. Segundo, registro de entrada e saída por token, com validação da sequência. Terceiro, notificação automática para o responsável vinculado. Quarto, histórico, indicadores e exportação CSV. Quinto, auditoria e comunicação. Essa delimitação foi deliberada. Biometria, NFC, catracas, geolocalização contínua e boletim escolar ficaram fora do MVP porque aumentariam custo, integração e risco sem serem necessários para validar a hipótese principal. Em Engenharia de Software, essa decisão reduz scope creep e permite testar o fluxo de maior valor antes de investir em integrações mais complexas.”

Onde apontar	Percorra visualmente os cinco blocos e termine em “Fora do MVP”.
Transição	“Com o escopo controlado, modelamos a solução a partir de três perfis de usuário.”
Evitar	Não chame NFC ou biometria de funcionalidades “quase prontas”. Elas estão fora do escopo atual.

3.4 Slide 4 — Pesquisa, usuários e empatia

Apresentador: Richardson | Tempo-alvo: 55 segundos

Objetivo: Explicar os três perfis e o uso da validação acadêmica controlada sem transformá-la em generalização estatística.

FALA SUGERIDA

“Organizamos a solução em três perspectivas. O responsável quer confirmação clara e histórico. A portaria precisa registrar presença com poucos passos, principalmente em horários de pico. A gestão precisa consolidar informação em relatórios e auditoria. No relatório de validação acadêmica controlada, foram organizadas 15 participações: 10 responsáveis, 3 perfis de portaria e 2 de gestão, com nota média apresentada de 4,4 em 5. Esses dados foram usados para orientar clareza de notificações, simplicidade do fluxo e filtros de relatório. Essa etapa é de validação acadêmica; uma implantação institucional real é uma evolução posterior e exige autorização e governança apropriadas.”

Onde apontar	Destaque um perfil por vez e só depois os indicadores 15 participantes e 4,4.
Transição	“Essas necessidades foram transformadas em requisitos verificáveis.”
Evitar	Não apresente essa validação como amostra estatisticamente representativa da rede escolar.

3.5 Slide 5 — Requisitos e rastreabilidade

Apresentador: Flavio | Tempo-alvo: 50 segundos

Objetivo: Mostrar que o MVP não foi construído apenas por intuição; há especificação verificável.

FALA SUGERIDA

“A especificação final possui 15 requisitos funcionais e 15 não funcionais. Entre os funcionais estão autenticação, RBAC, cadastro e vínculo, presença, notificações, histórico, relatórios, CSV, comunicação, auditoria e feedback. Entre os não funcionais estão usabilidade, acessibilidade, segurança, privacidade, desempenho, compatibilidade, auditabilidade e testabilidade. O ponto mais importante não é a quantidade. É a rastreabilidade: por exemplo, o requisito de registrar entrada e saída aparece nas regras de negócio, nos casos de uso, no modelo de domínio, na implementação e nos testes. Isso reduz ambiguidade e nos permite defender tecnicamente por que cada comportamento existe.”

Onde apontar	Aponte para “15 RF” e “15 RNF”; dê apenas um exemplo de rastreabilidade.
Transição	“A modelagem traduz esses requisitos para estruturas e relacionamentos de software.”
Evitar	Não leia todos os 30 requisitos.

3.6 Slide 6 — Modelagem de software

Apresentador: Flavio | Tempo-alvo: 1 minuto e 5 segundos

Objetivo: Explicar casos de uso, classes e modelo relacional como visões complementares do mesmo domínio.

FALA SUGERIDA

“Usamos três visões complementares. No diagrama de casos de uso, os atores Responsável, Portaria, Gestão Escolar e Administrador possuem permissões distintas. No diagrama de classes, o núcleo é formado por Usuário, Responsável, Funcionário, Aluno, Turma, Registro de Presença, Notificação, Mensagem e Auditoria. No modelo relacional, essas relações aparecem em tabelas como usuários, alunos, turmas, presenças, notificações, mensagens, auditoria e a associação responsável_aluno. Um exemplo importante é o vínculo responsável-aluno: ele não existe apenas na interface. Ele está na modelagem e é usado para impedir que um responsável consulte estudantes que não estejam vinculados a ele. Isso conecta requisito, autorização e persistência.”

Onde apontar	Se houver três diagramas no slide, siga a ordem: casos de uso → classes → DER.
Transição	“Além da modelagem do produto, o projeto foi gerenciado por entregas, tempo, comunicação e risco.”
Evitar	Não explique cada classe ou cada chave estrangeira; use o vínculo responsável-aluno como fio condutor.

3.7 Slide 7 — Gerenciamento: tempo, marcos e comunicação

Apresentador: Richardson | Tempo-alvo: 45 segundos

Objetivo: Mostrar que os artefatos gerenciais servem para controle, não apenas para preencher template.

FALA SUGERIDA

“O projeto também foi estruturado como projeto de Engenharia de Software. Consolidamos EAP, atividades, cronograma, Gantt, marcos, matriz de comunicação, stakeholders, monitoramento e controle de mudanças. A EAP organiza o trabalho em gestão, extensão, requisitos, projeto técnico, MVP e qualidade. Os marcos indicam entregas decisivas e o controle de mudanças evita que novas ideias entrem no escopo sem avaliar impacto. Na prática, foi esse processo que permitiu retirar funcionalidades de alto custo do MVP e manter uma baseline única para documentação, código, testes e apresentação.”

Onde apontar	Aponte para a linha do tempo/marcos e para a comunicação.
Transição	“O mesmo raciocínio foi aplicado aos riscos: identificar antes para tomar decisões melhores.”
Evitar	Não gastar tempo lendo datas ou todas as atividades.

3.8 Slide 8 — Riscos e conformidade

Apresentador: Richardson | Tempo-alvo: 1 minuto

Objetivo: Converter risco em decisão técnica e demonstrar consciência de privacidade e segurança.

FALA SUGERIDA

“A matriz operacional cobre os riscos R01 a R10, com causa, consequência e resposta. Três merecem destaque: parceiro institucional, expansão indevida do escopo e tratamento de dados pessoais. A mitigação combina controle de mudanças, minimização de dados e manutenção de QR/token como mecanismo do MVP. Em conformidade, usamos LGPD, normas ABNT, WCAG 2.2 para acessibilidade e referências de segurança da OWASP. O MVP não coleta biometria, não usa geolocalização contínua e não depende de hardware externo. Também é importante deixar claro o limite: para produção seriam necessários banco relacional, HTTPS/TLS, backup, retenção, monitoramento, testes de segurança e governança institucional.”

Onde apontar	Destaque os três riscos críticos e a caixa de limitações/evolução.
Transição	“Com essas decisões consolidadas, chegamos ao ponto principal da defesa: o MVP em funcionamento.”
Evitar	Não diga que o uso de referências de segurança equivale a uma certificação de segurança.

3.9 Slide 9 — MVP web para apresentação

Apresentador: Flavio | Tempo-alvo: 3 minutos e 20 segundos, incluindo demonstração

Objetivo: Mostrar um fluxo ponta a ponta e uma regra de negócio sendo realmente aplicada.

FALA SUGERIDA

“O MVP é executável localmente, sem dependências externas obrigatórias, e possui três perfis de demonstração: Responsável, Portaria e Gestão. Em vez de mostrar todas as telas, vamos demonstrar uma história completa: o aluno chega, a portaria registra a entrada, o backend valida a sequência, o responsável recebe a notificação e a gestão consegue auditar o evento. Depois mostraremos uma regra de negócio sendo bloqueada. Isso prova não apenas que a interface existe, mas que o comportamento crítico está implementado no servidor.”

Onde apontar	Faça a fala inicial em no máximo 25 segundos e passe imediatamente para o navegador.
Transição	Após a demo: “Esse fluxo resume o valor do MVP e conecta requisitos, regras de negócio, testes e auditoria.”
Evitar	Não tente demonstrar cadastro, mensagens, feedback, privacidade, CSV e tema na mesma sequência. Deixe-os como reserva para perguntas.

3.10 Slide 10 — Conclusão

Apresentador: Richardson | Tempo-alvo: 45 segundos

Objetivo: Fechar com contribuição, evidências e próximo passo, sem reabrir novos assuntos.

FALA SUGERIDA

“Como resultado, o Safe Student está consolidado como um pacote acadêmico de Engenharia de Software com plano unificado, especificação, UML, DER, artigo, testes, auditoria, documentação de uso e um MVP funcional. A principal contribuição foi transformar uma proposta inicialmente ampla em um fluxo rastreável, testável e demonstrável, com controle de acesso e minimização de dados. O próximo passo não é adicionar funcionalidades aleatoriamente; é executar um piloto institucional autorizado, migrar a infraestrutura para padrões de produção e validar o uso em contexto real. Obrigado. Ficamos à disposição para as perguntas.”

Onde apontar	Destaque “Valor técnico” e “Próxima evolução”.
--------------	--

Transição	Encerrar e aguardar a banca.
Evitar	Não termine com “é só isso”; use a conclusão como síntese profissional.

4. Roteiro detalhado da demonstração do MVP

4.1 Preparação técnica antes da banca

O MVP final foi verificado com Node.js e sua suíte automatizada possui 8 testes, todos aprovados no ambiente de preparação deste guia. Para reduzir risco de apresentação, execute a sequência abaixo antes de entrar na sala.

npm run reset — restaura a base de apresentação para um estado conhecido.

npm test — confirma as regras automatizadas antes da defesa.

npm start — inicia o servidor local.

http://localhost:3000 — abre o MVP no navegador.

Configuração recomendada

Use dois terminais: Terminal A com npm start ativo; Terminal B reservado para npm test se a banca pedir evidência. O MVP é local, portanto a demonstração não depende de internet.

4.2 Credenciais e dados de apresentação

Perfil	E-mail	Senha	Uso na demo
Portaria	portaria@demo.com	demo123	Registrar entrada/saída.
Responsável	responsavel@demo.com	demo123	Ver notificações e histórico.
Gestão	gestor@demo.com	demo123	Relatórios, auditoria e reset.

Tokens disponíveis: SS-ALU001, SS-ALU002, SS-ALU003 e SS-ALU004. Para o roteiro principal, use SS-ALU001 (Lucas Costa).

4.3 Demonstração principal — história ponta a ponta

História que a banca deve enxergar

Aluno chega → Portaria registra → Backend valida → Responsável é notificado → Gestão audita.

Passo 1 — Login da Portaria

Ação: Na tela inicial, clique no cartão “Portaria”; a aplicação preenche portaria@demo.com e demo123. Clique em “Acessar ambiente”.

Fala: ““Estou entrando como Portaria. Observem que o menu é reduzido conforme o perfil; isso é RBAC aplicado no servidor e refletido na interface.””

Passo 2 — Registrar entrada

Ação: Clique em “Registrar presença”. Digite ou selecione SS-ALU001. Deixe “Entrada” selecionado e clique em “Confirmar registro”.

Fala: ““O sistema identifica Lucas Costa, valida o token, verifica a sequência do dia, registra a entrada, cria auditoria e gera notificação para o responsável vinculado.””

Passo 3 — Mostrar a regra de negócio

Ação: Sem mudar o aluno, tente registrar uma segunda “Entrada” para SS-ALU001.

Fala: “Agora vou provocar um erro proposital. O backend bloqueia a segunda entrada e retorna: ‘Já existe entrada pendente para este aluno hoje’. A regra não depende apenas da interface.”

Passo 4 — Registrar saída válida

Ação: Selecione “Saída”, informe novamente SS-ALU001 e confirme.

Fala: “A saída agora é aceita porque existe uma entrada válida anterior no mesmo dia. Essa é a sequência ENTRADA → SAÍDA definida nas regras de negócio.”

Passo 5 — Login do Responsável

Ação: Clique em “Sair”. Na tela de login, escolha o cartão “Responsável” e acesse. Abra “Notificações”.

Fala: “O responsável recebe os avisos gerados pelos eventos e só visualiza alunos vinculados ao seu usuário. Aqui demonstramos autorização por perfil mais vínculo de domínio.”

Passo 6 — Histórico/Relatório do Responsável

Ação: Abra “Relatórios” ou a visão de histórico disponível para o perfil e destaque Lucas Costa.

Fala: “O evento não termina na portaria; ele permanece consultável dentro do escopo autorizado do responsável.”

Passo 7 — Login da Gestão

Ação: Saia e entre como gestor@demo.com. Abra “Auditoria”.

Fala: “A gestão visualiza a trilha de ações críticas. Isso permite rastreabilidade do evento, do usuário e do momento em que a operação ocorreu.”

Passo 8 — Encerramento da demo

Ação: Se houver tempo, abra “Relatórios” e apenas aponte a opção de exportação CSV. Não exporte se o tempo estiver apertado.

Fala: “Além do fluxo demonstrado, o MVP possui relatórios, CSV, comunicação, feedback, privacidade, cadastro de dados de apresentação e restauração da demo.”

4.4 Demonstrações de reserva — somente se a banca perguntar

Recurso	Como responder demonstrando
Cadastro e vínculo	Gestão → Alunos → Novo aluno / Vincular responsável. Use apenas dados de apresentação.
Comunicação	Abra “Comunicação”, selecione destinatário e mostre as mensagens já existentes; não precisa enviar uma nova.
CSV	Gestão → Relatórios → exportação. Use para responder a pergunta sobre integração/extração de dados.
Feedback	Abra “Feedback” para mostrar que o MVP registra avaliação da demonstração por perfil.
Privacidade	Abra “Privacidade” para reforçar decisões de minimização e limitações do MVP.
Tema/responsividade	Use o botão de tema ou reduza a janela somente se perguntarem sobre interface/acessibilidade.

4.5 Evidência dos testes

Não execute os testes durante a fala normal. Deixe o Terminal B pronto e use-o se a banca perguntar como as regras foram verificadas.

Comando: `npm test`

Resultado verificado na preparação

8 testes executados • 8 aprovados • 0 falhas. Cobertura: normalização de token, RBAC de presença, vínculo do responsável, saída sem entrada, segunda entrada, saída após entrada, taxa de apresentação e hash/verificação de senha.

5. Checklist e plano de contingência

5.1 Vinte e quatro horas antes

- Abrir a apresentação do início ao fim e confirmar que os 10 slides estão na ordem correta.
- Extrair uma cópia limpa do MVP em uma pasta de fácil acesso.
- Confirmar Node.js 18+ com `node --version`.
- Executar `npm run reset` e `npm test`.
- Abrir o MVP e testar os três logins.
- Executar o fluxo completo de SS-ALU001: entrada → bloqueio de segunda entrada → saída → notificação → auditoria.
- Levar o pacote final em pelo menos dois locais: computador principal e mídia/armazenamento de backup.
- Ensaiar a apresentação uma vez cronometrada sem interrupção e uma vez com perguntas.

5.2 Trinta minutos antes

- Fechar aplicativos que exibam notificações, mensagens ou atualizações.
- Desativar suspensão automática do computador durante a apresentação.
- Conectar carregador e confirmar saída de vídeo/projetor.
- Abrir a apresentação no slide 1.
- Terminal A: executar `npm start` e deixar o servidor ativo.
- Navegador: abrir `localhost:3000`, fazer logout e deixar na tela inicial.
- Terminal B: deixar aberto na pasta do MVP para eventual `npm test`.
- Manter este guia aberto ou impresso apenas como apoio; não ler a fala durante a banca.

5.3 Plano B se algo falhar

Problema	Ação rápida	O que dizer
localhost não abre	Voltar ao Terminal A, confirmar <code>npm start</code> ; reiniciar uma vez.	"O MVP é local. Vou reiniciar o servidor e, se necessário, sigo pela evidência de testes e arquitetura para não consumir o tempo da banca."
Porta 3000 ocupada	Encerrar o processo anterior ou reiniciar o terminal/ambiente.	Não depure por vários minutos ao vivo.
Base alterada	Executar <code>npm run reset</code> e fazer login novamente.	"Vou restaurar a base de apresentação para o estado conhecido."
Login falha	Confirmar e-mail e senha <code>demo123</code> ; usar os cartões de perfil.	"As credenciais são exclusivas do ambiente de demonstração."
Fluxo de presença inesperado	Use outro token, por exemplo SS-ALU002, ou restaure a demo.	"Vou repetir com outro dado de apresentação para isolar o estado anterior."
Projetor/navegador ruim	Aumentar zoom e demonstrar apenas fluxo principal.	"Vou priorizar o fluxo funcional para manter a legibilidade."
Falha persistente	Interromper a tentativa após ~30–45 s e mostrar <code>npm test</code> /slide 9.	"Para não desperdiçar o tempo da banca, mostro a evidência automatizada e explico o fluxo validado no backend."

Regra de contingência

Não transforme a banca em sessão de debug. Uma tentativa curta é aceitável; depois, preserve o tempo e demonstre domínio técnico com testes, requisitos e regras de negócio.

6. Simulação de banca — 40 perguntas difíceis e respostas

Treinem estas perguntas em voz alta. A resposta ideal começa com uma frase direta e, se necessário, acrescenta evidência. Evitem respostas longas antes de dizer o ponto principal.

Problema, escopo e usuários

1. Qual é exatamente o problema que o Safe Student resolve?

Resposta recomendada: Ele resolve a falta de um fluxo simples e rastreável para registrar entrada/saída e comunicar o responsável autorizado em tempo oportuno. O MVP não tenta resolver toda a gestão escolar.

Se houver repique: Se pedirem impacto, fale em rastreabilidade, redução de fragmentação e melhor acesso ao histórico — não em aumento garantido de frequência.

2. Por que esse problema é de Engenharia de Software e não apenas de processo administrativo?

Resposta recomendada: Porque a solução exige elicitação de requisitos, regras de negócio, autorização por perfil, modelagem de domínio, persistência, auditoria, testes, segurança e evolução arquitetural. O processo administrativo é o contexto; o software implementa controles verificáveis.

3. Qual é a proposta de valor em uma frase?

Resposta recomendada: Registrar presença de forma auditável, informar o responsável vinculado e manter histórico e relatórios com um fluxo simples para escola e família.

4. Por que não desenvolveram um sistema escolar completo?

Resposta recomendada: Porque isso aumentaria o escopo e dificultaria validar a hipótese central. O MVP foi desenhado para testar presença, comunicação e rastreabilidade antes de incorporar módulos pedagógicos ou integrações complexas.

5. Por que QR/token e não biometria?

Resposta recomendada: Porque QR/token valida o fluxo principal sem exigir hardware especializado nem tratamento biométrico no MVP. Isso reduz custo, prazo, integração e risco de privacidade.

Se houver repique: Biometria só deveria ser reconsiderada com necessidade institucional comprovada, avaliação de impacto e governança adequada.

6. Por que NFC ficou fora do MVP?

Resposta recomendada: NFC exige infraestrutura física adicional e não é necessário para comprovar a regra de presença. Pode ser uma evolução depois que o fluxo funcional for validado.

Requisitos e modelagem

7. Quais são os atores principais?

Resposta recomendada: Responsável, Portaria, Gestão Escolar e Administrador na modelagem. A demonstração expõe três perfis centrais: Responsável, Portaria e Gestão.

8. Qual a diferença entre autenticação e autorização no projeto?

Resposta recomendada: Autenticação confirma quem é o usuário por e-mail e senha. Autorização decide o que esse usuário pode fazer, por meio do RBAC e, no caso do responsável, também pelo vínculo com o aluno.

9. O que é RBAC e onde ele é aplicado?

Resposta recomendada: RBAC é Role-Based Access Control, controle de acesso baseado em papéis. No Safe Student, Responsável, Portaria e Gestão recebem capacidades distintas; o controle é validado no backend e refletido na interface.

10. Como vocês impedem um responsável de ver outro aluno?

Resposta recomendada: O perfil Responsável não basta sozinho. O sistema mantém uma relação de vínculo responsável-aluno e filtra os estudantes permitidos. Essa regra também é coberta por teste automatizado.

11. Qual requisito vocês consideram mais crítico?

Resposta recomendada: O núcleo combina RF-05/RF-06 de entrada e saída, RF-07 de notificação e RF-12 de auditoria. Juntos, eles implementam o fluxo que diferencia o MVP.

12. Como os requisitos são rastreáveis?

Resposta recomendada: Cada necessidade é transformada em requisito e se conecta a regra de negócio, caso de uso, modelo, implementação e teste. Um exemplo é a sequência entrada/saída, presente na especificação e validada automaticamente.

13. Por que 15 RF e 15 RNF?

Resposta recomendada: A quantidade surgiu da decomposição do escopo em comportamentos e atributos de qualidade. O objetivo não foi atingir um número, mas cobrir o fluxo central e condições como segurança, privacidade, desempenho, acessibilidade e testabilidade.

14. Qual a regra de negócio mais importante da presença?

Resposta recomendada: A sequência: não pode haver segunda entrada pendente para o mesmo aluno e a saída exige uma entrada anterior válida no mesmo dia.

15. O que o diagrama de casos de uso acrescenta?

Resposta recomendada: Ele mostra responsabilidades e fronteiras de acesso por ator, ajudando a validar se cada funcionalidade pertence ao perfil correto antes de olhar detalhes de implementação.

16. O que o diagrama de classes acrescenta?

Resposta recomendada: Ele representa o domínio e as responsabilidades conceituais, como Usuário, Aluno, RegistroPresença, Notificação, Mensagem e Auditoria, além das relações entre esses elementos.

17. Por que também existe um modelo relacional se o MVP usa JSON?

Resposta recomendada: Porque o JSON é uma persistência deliberadamente simples para demonstração. O modelo relacional documenta como a solução deve evoluir para produção com tabelas, chaves, unicidade e integridade referencial.

18. Quais entidades/tabelas são centrais no DER?

Resposta recomendada: Usuários, alunos, turmas, presenças, notificações, mensagens, auditoria e a associação responsável_aluno. Essa associação é essencial para autorização de acesso ao histórico.

Arquitetura, segurança e privacidade**19. Por que Node.js?**

Resposta recomendada: Ele permitiu construir rapidamente um backend local com autenticação, autorização, regras, relatórios e auditoria em um único ambiente JavaScript. Para o MVP acadêmico, atende à necessidade de simplicidade e demonstração local.

20. Por que o MVP não usa framework externo?

Resposta recomendada: Foi uma decisão de simplicidade do ambiente demonstrativo: o projeto roda com Node.js sem dependências externas obrigatórias, reduzindo risco de instalação na banca. Em produção, a escolha de framework seria reavaliada conforme requisitos de manutenção, segurança e escala.

21. Como as senhas são armazenadas?

Resposta recomendada: O MVP armazena hash de senha e a suíte testa hash e verificação. O código utiliza script para a demonstração, em vez de armazenar senha em texto puro.

22. Como funcionam as sessões?

Resposta recomendada: Após login, o servidor cria uma sessão temporária e o cliente envia o token de sessão nas chamadas. Isso é suficiente para o ambiente acadêmico; produção exigiria gestão robusta de segredo, HTTPS e políticas de sessão.

23. O sistema é seguro?

Resposta recomendada: Ele possui controles demonstrativos — hash de senha, sessão temporária, RBAC, cabeçalhos básicos, minimização de dados e auditoria — mas não deve ser apresentado como homologado para produção. Produção exige testes de segurança, HTTPS/TLS, monitoramento, backup e gestão de incidentes.

24. Vocês seguem OWASP MASVS, mas o MVP é web. Como justificam?

Resposta recomendada: A referência veio da concepção inicial com possibilidade mobile/PWA e serviu como orientação de controles. Para uma implantação web produtiva, a avaliação de segurança deve ser complementada com critérios específicos de aplicações web, além dos controles já modelados.

25. Como a LGPD influenciou a arquitetura?

Resposta recomendada: Influenciou a minimização de dados, a exclusão de biometria e geolocalização contínua, a autorização por perfil, a trilha de auditoria e a decisão de usar dados de apresentação no MVP.

26. O MVP usa dados reais de estudantes?

Resposta recomendada: Não. A documentação do MVP determina uso de dados de apresentação. Dados reais só devem ser usados em contexto institucional autorizado e com governança de privacidade adequada.

MVP e testes**27. O que aconteceria se a portaria tentar registrar saída sem entrada?**

Resposta recomendada: O backend recusa a operação com a mensagem de que não existe entrada válida para registrar saída. Essa regra é coberta por teste automatizado.

28. E se tentar registrar entrada duas vezes?

Resposta recomendada: O backend bloqueia a segunda entrada pendente no mesmo dia. Essa é outra regra coberta pela suíte automatizada e pode ser demonstrada ao vivo.

29. Quantos testes automatizados existem e o que cobrem?

Resposta recomendada: A suíte verificada possui 8 testes. Eles cobrem normalização de token, RBAC, vínculo do responsável, bloqueio de saída sem entrada, bloqueio de segunda entrada, saída após entrada, cálculo de indicador e hash/verificação de senha.

30. Por que só 8 testes se existem 30 requisitos?

Resposta recomendada: Os 8 são testes automatizados de regras críticas do domínio e segurança; o plano de testes também inclui casos funcionais manuais para login, presença, cadastro, CSV, auditoria e feedback. A cobertura pode ser ampliada em uma etapa de produção.

31. Qual a diferença entre teste funcional e teste de regra de domínio?

Resposta recomendada: O funcional verifica o comportamento do sistema pelo fluxo do usuário. O teste de domínio isola uma regra, como impedir saída sem entrada, para confirmar logicamente o comportamento sem depender da interface.

32. O que significa o indicador de “taxa demo” do relatório?

Resposta recomendada: É um indicador de apresentação calculado sobre uma referência fixa de dias no ambiente demonstrativo. Não deve ser tratado como indicador oficial de frequência escolar sem dados e calendário reais.

33. O que acontece se a banca ficar sem internet?

Resposta recomendada: Nada essencial para o MVP. A aplicação executa localmente e não depende de serviços externos obrigatórios. Isso foi uma decisão para tornar a demonstração reprodutível.

34. O que falta para produção?

Resposta recomendada: Banco relacional, HTTPS/TLS, gestão segura de segredos, backups, monitoramento, política de retenção, gestão de incidentes, testes de segurança, observabilidade, infraestrutura institucional e validação jurídica/operacional.

Gerenciamento, validação e evolução**35. Como vocês controlaram mudança de escopo?**

Resposta recomendada: O plano prevê solicitação, motivo, impacto, decisão e atualização da baseline. Esse processo sustenta decisões como manter QR/token e retirar biometria, NFC e módulos pedagógicos do MVP.

36. Qual risco de projeto foi mais relevante?

Resposta recomendada: O tratamento de dados pessoais é um dos mais críticos porque afeta arquitetura, escopo e viabilidade institucional. O risco de crescimento indevido do escopo também foi central para a consolidação do MVP.

37. O que é a EAP e como ela ajudou?

Resposta recomendada: A Estrutura Analítica do Projeto decompõe o trabalho em pacotes: gestão, extensão, requisitos, projeto técnico, MVP e qualidade. Ela ajuda a acompanhar entregas verificáveis em vez de uma lista genérica de tarefas.

38. Como foi a validação com usuários?

Resposta recomendada: O relatório apresenta uma validação acadêmica controlada organizada por três perfis, totalizando 15 participações, usada para observar clareza, facilidade de uso e prioridades de melhoria. A etapa seguinte recomendada é um piloto institucional autorizado.

Se houver repique: Se perguntarem se é pesquisa estatística, responda que não: é validação exploratória do fluxo, não inferência populacional.

39. Por que 15 participantes são suficientes?

Resposta recomendada: Para uma validação acadêmica exploratória, o objetivo foi identificar problemas de compreensão e usabilidade por perfil, não produzir estimativas estatísticas da rede. Para decisões de implantação em escala, seria necessária uma amostragem e protocolo de pesquisa mais robustos.

40. Como vocês chegaram aos mapas de empatia?

Resposta recomendada: Os mapas organizam necessidades por perfil: responsável busca confirmação e histórico; portaria busca rapidez e menos erro; gestão busca indicadores e auditoria. Eles funcionam como síntese das dores e ganhos usados para priorizar requisitos.

7. Treino recomendado e critérios de desempenho**7.1 Três ensaios obrigatórios**

Ensaio 1 — conteúdo: Apresentação completa de 12 minutos, sem interrupções. Meta: terminar entre 10:45 e 11:30, mantendo reserva.

Ensaio 2 — demonstração: Repetir o fluxo do MVP três vezes: Portaria → regra bloqueada → Saída → Responsável → Gestão. Meta: ≤ 3 min 20 s sem procurar menus.

Ensaio 3 — banca hostil: Um integrante faz 15 perguntas aleatórias deste guia ao outro, incluindo limitações, segurança e validação. Troquem os papéis.

7.2 Critérios para considerar a equipe pronta

Critério	Meta
Tempo	Apresentação ≤ 12 minutos e demo ≤ 3:20.
Domínio	Nenhum integrante precisa ler definições de RBAC, requisito, EAP, risco ou regra de entrada/saída.
Coerência	As respostas não contradizem o escopo: biometria/NFC fora; JSON é demonstrativo; produção exige evolução.
Demo	Cada integrante sabe recuperar a base, iniciar o servidor e fazer login.
Perguntas	Resposta inicial direta em até 10 segundos; depois justificativa.
Postura	Fala audível, transições objetivas, sem competição entre os integrantes por responder.

7.3 Frases-chave para memorizar

- “O MVP valida presença, comunicação e rastreabilidade; não substitui toda a gestão escolar.”
- “QR/token foi uma decisão de escopo e risco, não uma limitação acidental.”
- “Autenticação identifica o usuário; autorização define o que ele pode acessar.”
- “A regra crítica é ENTRADA → SAÍDA; o backend bloqueia sequências inválidas.”
- “JSON é persistência de demonstração; o DER documenta a evolução relacional para produção.”
- “O MVP possui controles demonstrativos de segurança, mas não é homologado para produção.”
- “A validação apresentada é acadêmica controlada; o próximo passo é piloto institucional autorizado.”

8. Cartão de emergência — dia da banca

MENSAGEM CENTRAL

Evento de presença → validação no backend → notificação ao responsável vinculado → histórico/relatório → auditoria.

Comandos	Credenciais
npm run reset npm test npm start localhost:3000	Portaria: portaria@demo.com Responsável: responsavel@demo.com Gestão: gestor@demo.com Senha: demo123

Token principal: SS-ALU001 — Lucas Costa

Demo em 7 cliques

1. Portaria → Registrar presença → SS-ALU001 → Entrada → Confirmar.
2. Repetir Entrada → mostrar bloqueio “Já existe entrada pendente...”.
3. Selecionar Saída → SS-ALU001 → Confirmar.
4. Sair → Responsável → Notificações.
5. Mostrar histórico/relatório de Lucas.
6. Sair → Gestão → Auditoria.
7. Se houver tempo → Relatórios/CSV.

Cinco respostas que salvam a defesa

Por que não biometria? Não é necessária para validar o fluxo e aumenta hardware, custo e risco de dado sensível.

Pronto para produção? Não. É MVP; produção exige banco relacional, HTTPS, backup, monitoramento e governança.

Como protege acesso? RBAC no backend + vínculo responsável-aluno + sessão temporária.

Regra principal? Sem segunda entrada pendente; saída exige entrada anterior no mesmo dia.

Validação real? A apresentada é acadêmica controlada; piloto institucional autorizado é a próxima etapa.

Se algo falhar

Tente recuperar por no máximo 30–45 s. Depois preserve o tempo: mostre npm test, explique a regra e siga a defesa. Não faça debug prolongado na frente da banca.

Base documental utilizada

- 01_Plano_Gerenciamento_Unificado_Safe_Student
- 02_Especificacao_Requisitos_UML_DER_Safe_Student
- 04_Plano_Relatorio_Testes_Safe_Student
- 05_Relatorio_Pesquisa_Campo_Extensionista_Safe_Student
- 08_Apresentacao_Final_Safe_Student
- 09_Safe_Student_MVP_codigo
- 10_Manual_Usuario_Implantacao_Treinamento_Suporte